

Evaluación 1: Infraestructura Cloud

Benjamín Patricio Santis Hermosilla

21.741.099-1

Infraestructura Cloud II_002D

Sandra Andrea Henriquez Catalan

Índice

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Diseño de Arquitectura.....	4
Evidencias de migración y configuración en AWS	6
Análisis TCO inicial y post-escalamiento	13
Pruebas de carga y escalamiento vertical	16
Conclusión.....	20
Bibliografía.....	22

Introducción.

El presente informe documenta el proceso de migración y optimización de la plataforma de e-commerce de TechNova Solutions, una empresa chilena dedicada a la venta de productos tecnológicos en línea, hacia la infraestructura de nube pública de Amazon Web Services (AWS).

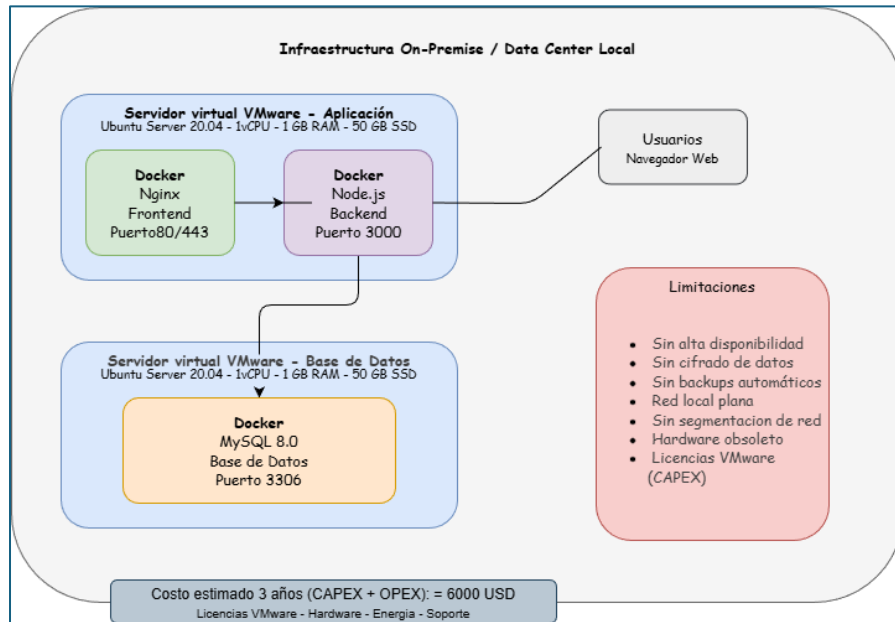
La empresa operaba sobre una infraestructura on-premise basada en servidores virtuales VMware con Ubuntu Server 20.04 LTS, ejecutando su aplicación mediante contenedores Docker para el frontend (Nginx), backend (Node.js) y base de datos (MySQL 8.0). Este entorno presentaba limitaciones críticas: ausencia de alta disponibilidad, falta de cifrado de datos, respaldos manuales inconsistentes y una red plana sin segmentación por capas. Ante el crecimiento sostenido de las ventas, el sistema comenzó a experimentar caídas y ralentizaciones en horas de alta demanda, haciendo evidente la necesidad de modernizar la infraestructura.

El objetivo de esta evaluación es asumir el rol de Ingeniero Cloud para planificar, ejecutar y documentar la migración completa de la plataforma hacia AWS, aplicando las estrategias Rehost para la capa de aplicación y Replatform para la base de datos. Esto incluye el diseño de una arquitectura cloud segura y escalable, el análisis comparativo de costos TCO a tres años, la implementación de controles de seguridad mediante Security Groups y cifrado, y la realización de pruebas de rendimiento con escalamiento vertical para garantizar la continuidad operativa del servicio.

Desarrollo.

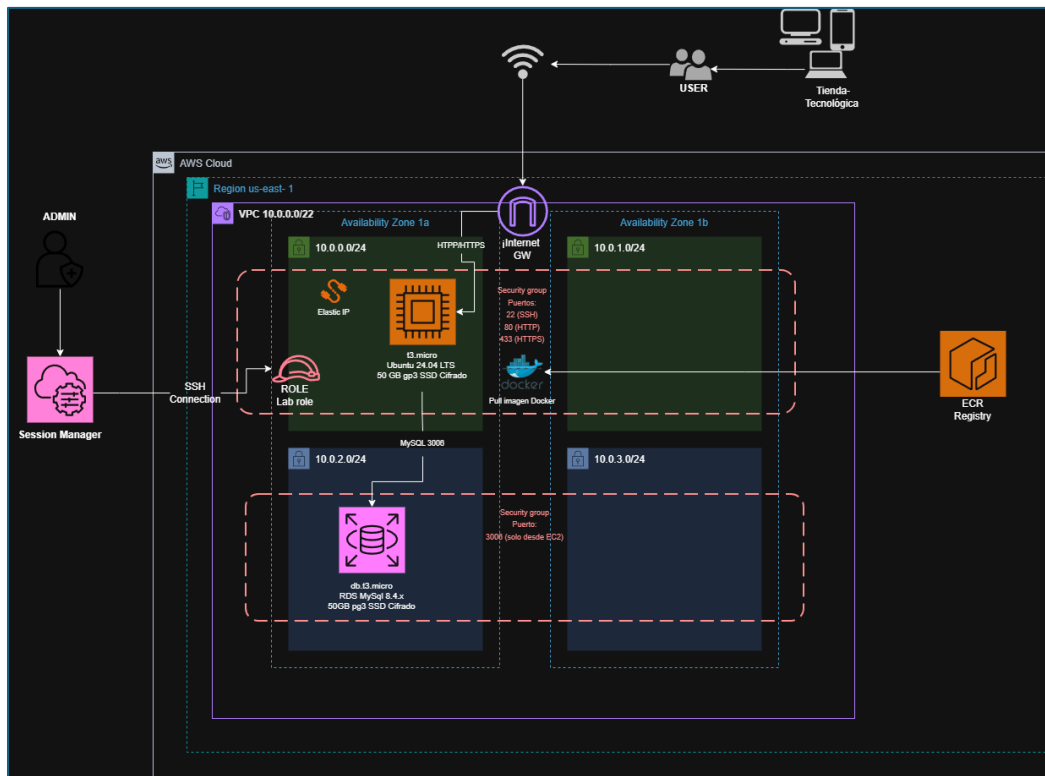
Diseño de Arquitectura

a. Arquitectura AS-IS (situación actual)



La empresa TechNova Solutions opera actualmente su plataforma de e-commerce sobre una infraestructura on-premise basada en servidores VMware con un sistema operativo Ubuntu Server 20.04 LTS. La aplicación se ejecuta mediante contenedores Docker, donde el frontend está gestionado por Nginx, el backend por Node.js y la base de datos por MySQL 8.0, todos corriendo en el mismo entorno local. Esta infraestructura presenta grandes limitaciones operativas. No cuenta con mecanismos de alta disponibilidad, lo que a cualquier falla que se presente en el hardware puede provocar una falla total del servicio. Además, esta no cuenta o no existe un cifrado de datos en reposo ni en tránsito, lo que significa que los respaldos se tienen que hacer de manera manual e inconsistentes y por último se puede ver que la red local opera de forma plana sin segmentación por capas, exponiendo todos los servicios en el mismo segmento sin controles de accesos diferenciados. Desde un punto de vista financiero, el modelo actual implica un gasto aproximado de 6.000 USD en tres años teniendo en cuenta los costos de licencias de VMware, hardware, consumo energético y el soporte técnico. Este modelo actual resulta ser ineficiente frente a un crecimiento experimentado por la empresa, siendo la migración a la nube la mejor alternativa garantizando continuidad operativa y escalabilidad.

b. Arquitectura TO-BE



La arquitectura propuesta para TechNova Solutions contempla la migración completa de su plataforma e-commerce hacia Amazon Web Services (AWS), aplicando dos estrategias complementarias: Rehost para la capa de aplicación, migrando los contenedores Docker del frontend y backend hacia una instancia EC2 con Ubuntu 24.04 LTS, y Replatform para la base de datos, migrando desde MySQL 8.0 en Docker hacia Amazon RDS MySQL 8.4.x como servicio gestionado. La infraestructura en AWS se despliega dentro de una VPC con CIDR 10.0.0.0/22, organizada en subredes públicas y privadas dentro de la Availability Zone us-east-1a. La capa de aplicación reside en una subred pública con una instancia EC2 t3.micro, IP elástica asociada y acceso controlado mediante Security Groups que permiten únicamente tráfico en los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). La capa de datos se ubica en una subred privada con RDS MySQL 8.4.x tipo db.t3.micro, con acceso restringido exclusivamente desde el Security Group de la EC2 en el puerto 3306. Las imágenes Docker son almacenadas y gestionadas desde Amazon ECR, facilitando el despliegue y versionamiento de los contenedores. Esta arquitectura resuelve todas las limitaciones identificadas en el AS-IS: incorpora cifrado en reposo en los volúmenes EBS y en RDS, habilita backups automáticos gestionados por AWS, segmenta la red por capas mediante subredes y Security Groups, y permite escalamiento vertical sin tiempo de inactividad significativo. El modelo de pago por uso de AWS reduce además los costos operativos respecto al gasto on-premise de 6.000 USD en tres años.

Evidencias de migración y configuración en AWS

- a. Se creó la VPC **vpc-technova-vpc** con CIDR **10.0.0.0/22**, conteniendo 4 subredes distribuidas en dos Availability Zones (us-east-1a y us-east-1b): 2 subredes públicas y 2 privadas. Se habilitaron DNS hostnames y DNS resolution para permitir la resolución de endpoints internos como RDS.

vpc-093771044c5bf3317 / vpc-technova-vpc

DetailsInfo

VPC ID
vpc-093771044c5bf3317

DNS resolution
Enabled

Main network ACL
acl-03cf8c7beffcdddb8

IPv6 CIDR (Network border group)
-

Encryption control ID
-

State
Available

Tenancy
default

Default VPC
No

Network Address Usage metrics
Disabled

Encryption control mode
-

Block Public Access
Off

DHCP option set
dopt-04aca4987ad308f46

IPv4 CIDR
10.0.0.0/22

Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups

Failed to load rule groups

DNS hostnames
Enabled

Main route table
rtb-0597fcaac46a8e847

IPv6 pool
-

Owner ID
339712709618

Resource mapCIDRsFlow logsTagsIntegrations

Resource mapInfo

Show all details

VPC
Your AWS virtual network
vpc-technova-vpc

Subnets (4)

Subnets within this VPC

us-east-1a

- vpc-technova-subnet-public1-us-east-1a
- vpc-technova-subnet-private1-us-east-1a

us-east-1b

- vpc-technova-subnet-public2-us-east-1b
- vpc-technova-subnet-private2-us-east-1b

Route tables (4)

Route network traffic to resources

vpc-technova-rtb-private1-us-east-1a

rtb-0597fcaac46a8e847

vpc-technova-rtb-public

vpc-technova-rtb-private2-us-east-1b

Network Connections (2)

Connections to other networks

vpc-technova-igw

vpc-technova-vpc-e3

- b. Se configuraron dos Security Groups dentro de la VPC. El **sg_ec2_tecnova** controla el acceso a la instancia EC2, permitiendo tráfico entrante en los puertos 443 (HTTPS) y 80 (HTTP) desde cualquier origen, y el puerto 22 (SSH) restringido a una IP específica para acceso administrativo seguro.

sg-089f87898aa894243 - sg_ec2_tecnova

Actions

Details

Security group name

sg_ec2_tecnova

Security group ID

sg-089f87898aa894243

Description

Grupo de seguridad para instancia EC2

VPC ID

vpc-093771044c5bf3317

Owner

339712709618

Inbound rules count

3 Permission entries

Outbound rules count

0 Permission entries

Inbound rules

Outbound rules

Sharing

VPC associations

Related resources - new

Tags

Inbound rules (3)

Manage tags

Edit inbound rules

Q Search

☐	Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-08fd63dfcabb970b4a	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-06ab119bc3526ab2a	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-05985c07a8f6a71b0	IPv4	SSH	TCP	22	186.189.108.235/32	-

- c. El **sg_rds_technova** permite tráfico entrante únicamente en el puerto 3306 (MySQL/Aurora) desde el Security Group de la EC2, impidiendo cualquier acceso externo directo a la base de datos.

sg-029238da1c9072ff1 - sg_rds_technova

Details

Security group name sg_rds_technova	Security group ID sg-029238da1c9072ff1	Description Grupo de seguridad para Base de Datos RDS	VPC ID vpc-093771044c5bf3317
Owner 339712709618	Inbound rules count 1 Permission entry	Outbound rules count 1 Permission entry	

Inbound rules (1)

Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
-	sgr-0a6bb87c6bbd78dc0	-	MySQL/Aurora	TCP	3306	sg-089f87898aa89424...	-

- d. Se desplegó la instancia **ec2-technova** tipo **t3.micro** en la Availability Zone **us-east-1a**, con sistema operativo Ubuntu 24.04 LTS. Tiene asignada la IP elástica pública **3.90.131.114** y la IP privada **10.0.0.28** dentro de la subred pública de la VPC vpc-technova-vpc.

Instances (1/1) Info

Last updated less than a minute ago

Connect Instance state Actions Launch instances

Saved filter sets Choose filter set Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)

Instance state = running Clear filters

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS
ec2-technova	i-0cc0fc201fc275231	Running	t3.micro	3/3 checks passed	View alarms +	us-east-1a	ec2-3-90-131-114.

i-0cc0fc201fc275231 (ec2-technova)

Details Status and alarms Monitoring Security Networking Storage Tags

▼ Instance summary Info

Instance ID i-0cc0fc201fc275231	Public IPv4 address 3.90.131.114 open address	Private IPv4 addresses 10.0.0.28
IPv6 address -	Instance state Running	Public DNS ec2-3-90-131-114.compute-1.amazonaws.com open address
Hostname type IP name: ip-10-0-0-28.ec2.internal	Private IP DNS name (IPv4 only) ip-10-0-0-28.ec2.internal	Elastic IP addresses 3.90.131.114 [Public IP]
Answer private resource DNS name -	Instance type t3.micro	AWS Compute Optimizer finding Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. Learn more
Auto-assigned IP address -	VPC ID vpc-093771044c5bf3317 (vpc-technova-vpc)	Auto Scaling Group name -
IAM role -	Subnet ID subnet-0514ff69da7bc362f (vpc-technova-subnet-public1-us-east-1a)	

- e. Se desplegó la instancia **rds-technova** con motor **MySQL Community 8.4.x** en la clase **db.t3.micro**, ubicada en la Availability Zone **us-east-1a** dentro de la subred privada de la VPC. La instancia se encuentra en estado **Available** con 0 conexiones activas en reposo, almacenamiento de 50 GB gp3 cifrado y acceso restringido exclusivamente desde el Security Group de la EC2 mediante el puerto 3306.

rds-technova ⌂ ⚙️ Modify Actions ▼

Summary

DB identifier rds-technova	Status 🟢 Available	Role Instance	Engine MySQL Community	Recommendations
CPU 3.50%	Class db.t3.micro	Current activity 0 Connections	Region & AZ us-east-1a	

< Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Zero-ETL integrations | Maintenance & ba >

- f. Se crearon dos repositorios privados en Amazon ECR: **technova-backend** y **technova-frontend**. Ambos utilizan cifrado **AES-256** y visibilidad privada, garantizando que las imágenes solo sean accesibles desde recursos autorizados dentro de la cuenta AWS. Las imágenes fueron construidas en la EC2 mediante docker build y subidas con docker push, previa autenticación con `aws ecr get-login-password`.

Private repositories (2) ⌂ View push commands Delete Actions ▼ Create repository

🔍 Search by repository substring

	Repository name ▲	URI	Created at ▼	Tag immutability	Encryption type
☐	technova-backend	339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/technova-backend	April 15, 2026, 03:20:14 (UTC-04)	Mutable	AES-256
☐	technova-frontend	339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/technova-frontend	April 15, 2026, 03:20:04 (UTC-04)	Mutable	AES-256

- g. Se estableció conexión exitosa vía SSH a la instancia **ec2-technova** (IP pública 3.90.131.114) utilizando el archivo de clave privada EVA1.pem. El sistema operativo corresponde a **Ubuntu 24.04 LTS** (GNU/Linux 6.17.0-1007-aws x86_64), con IP privada **10.0.0.28**, uso de memoria del 26% y carga del sistema de 0.08, confirmando el correcto funcionamiento de la instancia.

```
PS F:\Infra. Cloud> ssh -i "$env:USERPROFILE\EVA1.pem" ubuntu@3.90.131.114
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1007-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Apr 15 06:11:11 UTC 2026

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   3.8% of 47.39GB Processes:      112
Memory usage: 26%          Users logged in: 1
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.0.0.28

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Wed Apr 15 05:56:22 2026 from 186.189.108.235
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-0-0-28:~$ |
```

- h. Se transfirieron todos los archivos del proyecto desde la máquina local hacia la instancia EC2 mediante el comando **SCP** (Secure Copy Protocol). Los archivos copiados incluyen el archivo de configuración **docker-compose.yml**, las variables de entorno **.env**, los scripts de pruebas de carga **ec2_stress.sh** y **rds_stress.sh**, los **Dockerfiles** del frontend y backend, el script SQL **init.sql** para poblar la base de datos, y los archivos de la aplicación web (**index.html**, **app.js**, **nginx.conf**, **server.js**, **package.json**). Todos los archivos fueron transferidos exitosamente al 100%.

```
PS F:\Infra. Cloud> scp -r -i "$env:USERPROFILE\EVA1.pem" "F:\Infra. Cloud\tienda-tech-EC2" ubuntu@3.90.131.114:/home/ubuntu/
.env                                                    100% 92      0.7KB/s  00:00
COMANDOS LINUX_DOCKER_MYSQL.txt                       100% 1712    12.2KB/s  00:00
docker-compose.yml                                    100% 533     4.0KB/s  00:00
PARA CARGAR EN USER DATA EN EC2.txt                 100% 731     5.5KB/s  00:00
README.md                                              100% 3020    22.7KB/s  00:00
ec2_stress.sh                                         100% 20KB    152.8KB/s 00:00
rds_stress.sh                                         100% 8332    62.1KB/s  00:00
Dockerfile                                             100% 132     1.0KB/s  00:00
package.json                                          100% 308     2.3KB/s  00:00
server.js                                             100% 5726    43.0KB/s  00:00
init.sql                                              100% 659     4.9KB/s  00:00
app.js                                                100% 5967    44.8KB/s  00:00
Dockerfile                                             100% 313     2.4KB/s  00:00
index.html                                           100% 3661    27.5KB/s  00:00
nginx.conf                                           100% 317     2.4KB/s  00:00
PS F:\Infra. Cloud>
```

- i. Se verificó la conectividad entre la instancia EC2 y la base de datos RDS mediante el comando **netcat (nc)**. El resultado confirmó conexión exitosa al endpoint **rds-technova.chqg0g624vi3.us-east-1.rds.amazonaws.com** en el puerto **3306 (MySQL)**, resolviendo la IP privada **10.0.2.23** dentro de la VPC.

```
ubuntu@ip-10-0-0-28:~$ nc -zv rds-technova.chqg0g624vi3.us-east-1.rds.amazonaws.com 3306
Connection to rds-technova.chqg0g624vi3.us-east-1.rds.amazonaws.com (10.0.2.23) 3306 port [tcp/mysql] succeeded!
ubuntu@ip-10-0-0-28:~$
ubuntu@ip-10-0-0-28:~$
```

- j. Se intentó subir las imágenes a ECR, sin embargo los repositorios aún no contenían imágenes previas, por lo que Docker Compose utilizó las imágenes construidas localmente en la instancia EC2. Se ejecutó `docker compose up -d` levantando exitosamente los dos contenedores en modo background:

- **tienda-tech-frontend** → puerto **80:80** (HTTP)
- **tienda-tech-backend** → puerto **3001:3001** (API)

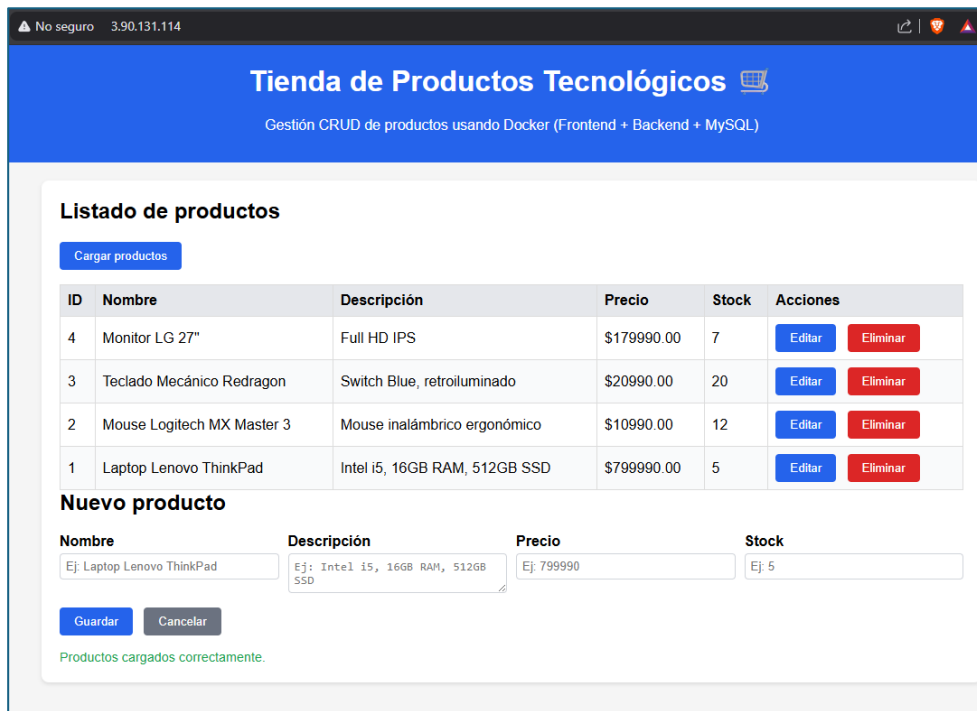
El comando `docker ps` confirmó que ambos contenedores se encuentran en estado **Up** y operativos, con sus respectivos puertos expuestos correctamente.

```
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2$ docker push 339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-frontend:latest
The push refers to repository [339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-frontend]
589082ba0eae: Waiting
15e759724ff6: Waiting
34dfdd2ef1f9: Waiting
c8a2fa3a88d2: Waiting
f03becc8ac15: Waiting
ff9f59a6a62e: Waiting
1165b869c51a: Waiting
478e87ec285b: Waiting
79e19265349b: Waiting
928bda020222: Waiting
a71873b303e8: Waiting
error from registry: The repository with name 'tienda-tech-frontend' does not exist in the registry with id '339712709618'
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2$ docker push 339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-backend:latest
The push refers to repository [339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-backend]
cd8bc4dcf2a0: Waiting
1e504e89cee5: Waiting
25ff2da83601: Waiting
33b83ded0d40: Waiting
458f58345d16: Waiting
076a0fa30b54: Waiting
f18232174bc9: Waiting
dd71dde834b5: Waiting
error from registry: The repository with name 'tienda-tech-backend' does not exist in the registry with id '339712709618'
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2$ docker compose up -d
[*] Running 3/3
✓Network tienda-tech-ec2_default Created 0.1s
✓Container tienda-tech-backend Started 0.4s
✓Container tienda-tech-frontend Started 0.6s
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
a8c394dc5783   339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-frontend:latest "/docker-entrypoint..." 6 seconds ago Up 6 seconds 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
b39a3195409f   339712709618.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tienda-tech-backend:latest "docker-entrypoint.s..." 6 seconds ago Up 6 seconds 0.0.0.0:3001->3001/tcp, [::]:3001->3001/tcp
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2$
```

k. Se verificó el correcto funcionamiento de la aplicación accediendo desde el navegador a la IP elástica <http://3.90.131.114>. La plataforma **Tienda de Productos Tecnológicos** cargó exitosamente mostrando el listado completo de 4 productos obtenidos desde la base de datos RDS:

- Laptop Lenovo ThinkPad — \$799.990
- Mouse Logitech MX Master 3 — \$10.990
- Teclado Mecánico Redragon — \$20.990
- Monitor LG 27" — \$179.990

La aplicación muestra el mensaje "**Productos cargados correctamente**" y dispone de funcionalidades completas de **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar productos), confirmando la integración exitosa entre el frontend (Nginx), backend (Node.js) y la base de datos gestionada (RDS MySQL 8.4.x).



Tienda de Productos Tecnológicos

Gestión CRUD de productos usando Docker (Frontend + Backend + MySQL)

Listado de productos

Cargar productos

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones
4	Monitor LG 27"	Full HD IPS	\$179990.00	7	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
3	Teclado Mecánico Redragon	Switch Blue, retroiluminado	\$20990.00	20	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Mouse Logitech MX Master 3	Mouse inalámbrico ergonómico	\$10990.00	12	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
1	Laptop Lenovo ThinkPad	Intel i5, 16GB RAM, 512GB SSD	\$799990.00	5	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Nuevo producto

Nombre
Ej: Laptop Lenovo ThinkPad

Descripción
Ej: Intel i5, 16GB RAM, 512GB SSD

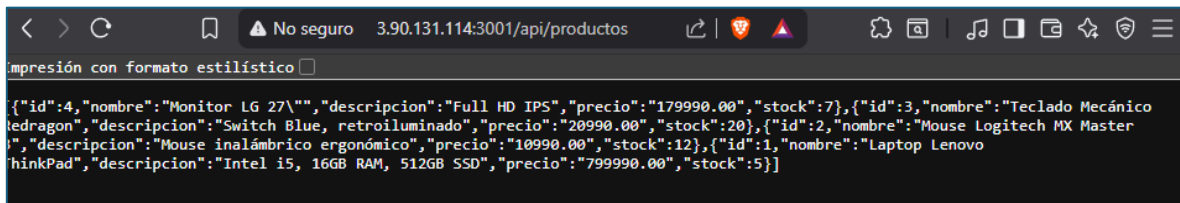
Precio
Ej: 799990

Stock
Ej: 5

Guardar Cancelar

Productos cargados correctamente.

- I. Se verificó el correcto funcionamiento del API REST accediendo directamente al endpoint <http://3.90.131.114:3001/api/productos> desde el navegador. La respuesta en formato **JSON** confirmó que el backend está procesando las solicitudes correctamente y retornando los 4 productos almacenados en la base de datos RDS, con todos sus atributos: id, nombre, descripción, precio y stock. Esto valida la comunicación completa entre las tres capas de la aplicación: **frontend** → **backend** → **RDS MySQL**.



```
{
  "id": 4, "nombre": "Monitor LG 27\"", "descripcion": "Full HD IPS", "precio": "179990.00", "stock": 7,
  "id": 3, "nombre": "Teclado Mecánico Redragon", "descripcion": "Switch Blue, retroiluminado", "precio": "20990.00", "stock": 20,
  "id": 2, "nombre": "Mouse Logitech MX Master 3", "descripcion": "Mouse inalámbrico ergonómico", "precio": "10990.00", "stock": 12,
  "id": 1, "nombre": "Laptop Lenovo ThinkPad", "descripcion": "Intel i5, 16GB RAM, 512GB SSD", "precio": "799990.00", "stock": 5
}
```

Análisis TCO inicial y post-escalamiento

a. Estimación 1 — TCO Inicial (t3.micro)

Escenario 1

Edit

Export

Share

Estimate summary

Info

Upfront cost

0.00 USD

Monthly cost

96.26 USD

Total 12 months cost

1,155.12 USD

Includes upfront cost

Getting Started with AWS

Get started for free

Contact Sales

Escenario 1

Duplicate

Delete

Move to

Create group

Add support

Add service

Find resources

< 1 >

<https://calculator.aws/#/estimate?id=9a8c0367096d3e2ee4692624263383e9a4064ce4>

La configuración inicial contempla una instancia EC2 t3.micro con almacenamiento gp3 cifrado de 50 GB, una instancia RDS MySQL 8.4 db.t3.micro, un repositorio Amazon ECR y soporte Developer Support Plan. Según AWS Pricing Calculator, el costo mensual estimado es de **96,26 USD**, lo que representa un costo anual de **1.155,12 USD** y una proyección a 3 años de **3.465 USD**. Comparado con el gasto on-premise de 6.000 USD en el mismo período, esta configuración representa un **ahorro del 42% (2.535 USD)**, lo que justifica financieramente la migración a AWS.

b. Estimación 2 — TCO Post-escalamiento (t3.medium)

Escenario 2

Edit

Export

Share

Estimate summary

Info

Upfront cost

0.00 USD

Monthly cost

193.50 USD

Total 12 months cost

2,322.00 USD

Includes upfront cost

Getting Started with AWS

Get started for free

Contact Sales

Escenario 2

Duplicate

Delete

Move to

Create group

Add support

Add service

Find resources

< 1 >

<https://calculator.aws/#/estimate?id=3ac08cb2a5561dd7494bfcdc721b3a1922dc94d4>

Tras realizar las pruebas de carga, se ejecutó un escalamiento vertical de ambas instancias hacia t3.medium, aumentando la memoria RAM de 1 GB a 4 GB en EC2 y RDS. Este ajuste eleva el costo mensual a **193,50 USD**, con un costo anual de **2.322 USD** y una proyección a 3 años de **6.966 USD**. Si bien esta configuración supera levemente el gasto on-premise en 966 USD, entrega beneficios operativos considerablemente superiores: cifrado habilitado en EBS y RDS, backups automáticos, escalabilidad vertical en minutos, segmentación de red por capas y modelo OPEX sin inversión inicial en hardware.

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el escenario inicial con instancias t3.micro es la opción más eficiente en términos de costo-beneficio para TechNova Solutions en su etapa actual de crecimiento, permitiendo un ahorro significativo respecto al modelo on-premise y manteniendo la posibilidad de escalar verticalmente cuando la demanda lo requiera. El escalamiento a t3.medium queda reservado para períodos de alta demanda, pudiendo revertirse una vez superado el peak de tráfico, algo imposible de hacer en una infraestructura on-premise tradicional.

Criterio	AWS t3.micro (Escenario 1)	AWS t3.medium (Escenario 2)
Costo mensual	\$96,26 USD	\$193,50 USD
Costo anual	\$1.155,12 USD	\$2.322 USD
Costo 3 años	\$3.465 USD	\$6.966 USD
Ahorro vs on-premise (3 años)	\$2.535 (42%)	-\$966 (más caro)
vCPU	2 vCPU	2 vCPU
RAM	1 GB	4 GB
Almacenamiento	50 GB gp3 cifrado	50 GB gp3 cifrado
Base de datos	RDS MySQL 8.4 gestionado	RDS MySQL 8.4 gestionado
Alta disponibilidad	Configurable	Configurable
Cifrado	Sí (EBS + RDS)	Sí (EBS + RDS)
Respaldos automáticos	Sí	Sí
Escalabilidad	Vertical en minutos	Vertical en minutos
Segmentación de red	VPC + subredes + SG	VPC + subredes + SG
Modelo de gasto	OPEX	OPEX
Contenedores	Docker + ECR	Docker + ECR
Soporte	Developer Support Plan	Developer Support Plan

Pruebas de carga y escalamiento vertical

- a. Se verificó la presencia y permisos de los scripts de prueba en la carpeta stress_ec2_rds: **ec2_stress.sh** (20.501 bytes) y **rds_stress.sh** (8.337 bytes), ambos con permisos de ejecución habilitados (rwxrwxr-x), listos para ejecutarse en la instancia EC2.

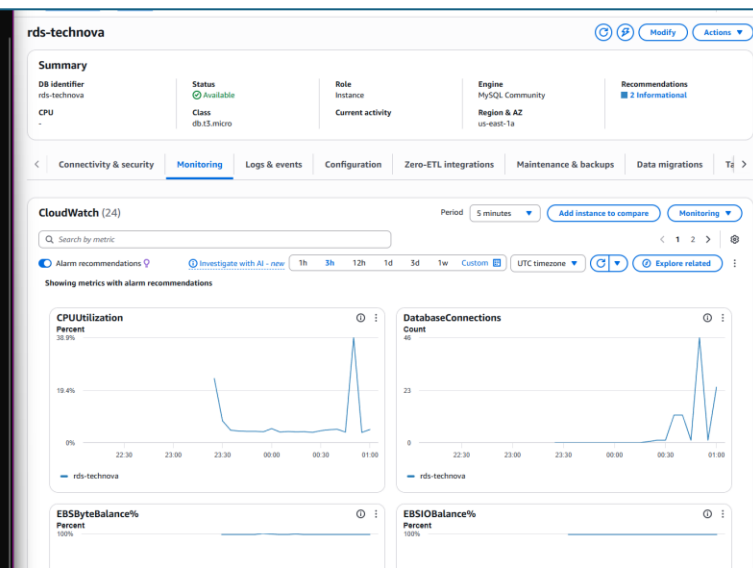
```
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2/stress_ec2_rds$ ls -l
total 36
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 20501 Apr 15 07:38 ec2_stress.sh
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 8337 Apr 16 00:48 rds_stress.sh
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2/stress_ec2_rds$
```

- b. Durante la ejecución del script de estrés sobre la instancia **db.t3.micro**, el monitoreo en **Amazon CloudWatch** registró los siguientes indicadores:

- **CPU Utilization:** pico de **38.9%**, superando el umbral normal de operación
- **DatabaseConnections:** pico de **46 conexiones** simultáneas, acercándose al límite máximo de 61 conexiones disponibles
- **EBSByteBalance% y EBSIOBalance%:** mantuvieron **100%**, indicando que el almacenamiento no fue el cuello de botella

Estos resultados confirman que bajo carga concurrente la instancia **db.t3.micro** alcanza su **límite de conexiones**, provocando el rechazo de nuevas solicitudes desde el backend. La saturación evidenciada justifica técnicamente el escalamiento vertical hacia **db.t3.medium** para garantizar la continuidad operativa de la aplicación en períodos de alta demanda.

```
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2/stress_ec2_rds$ ./rds_stress.sh
=====
RDS MySQL Stress v1.1 (60s total) + Recomendación
Fecha: 20260416_010211
Endpoint: rds-technova.chgg9g2dv13.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306 | DB: tienda_tecnologica
Instancia actual: db.t3.micro | Propuesta: db.t3.medium
TOTAL_SECONDS=120
HOG: conexiones=50 (deja aire)
STORM: conexiones=150,250 | queries=150000 (por el tiempo restante)
Log: mysqlstress_rds-technova.chgg9g2dv13.us-east-1.rds.amazonaws.com_20260416_010211.log
=====
max_connections (RDS): 61
[0/3] Baseline (rápido)
mysqlslap: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.204 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.204 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 0.204 seconds
Number of clients running queries: 5
Average number of queries per client: 10
[1/3] HOG: abriendo 50 conexiones sostenidas por ~119s
TIP: refreza tu app web: deberías ver lentitud/errores intermitentes o que a ratos NO cargan datos.
⚠ HOG: se observa saturación (Too many connections).
[2/3] STORM: ejecutando mysqlslap por ~113s (con HOG activo)
31 mysqlslap falla por conexiones, también cuenta como evidencia.
mysqlslap: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysqlslap: Error when connecting to server: Too many connections
===== RECOMENDACIÓN FINAL =====
X HALLAZGO: Saturación de conexiones (Too many connections)
Durante ~120s se evidenció saturación/rechazo de conexiones a MySQL.
Esto puede provocar que la aplicación web quede "arriba" pero SIN cargar datos (el backend no logra abrir/obtener conexiones)
=====
RECOMENDACIÓN PRINCIPAL:
🔧 Escalar verticalmente RDS de db.t3.micro a db.t3.medium.
=====
ACCIONES COMPLEMENTARIAS:
1) Revisar/ajustar pool de conexiones del backend (Node): límites, timeouts, reintentos y liberación correcta.
2) Optimizar queries (índices, evitar N+1, reducir tiempos de transacción).
3) Revisar en CloudWatch: DatabaseConnections, CPUUtilization, FreeableMemory, Read/WriteLatency.
=====
📋 Lista: Revisa:
- mysqlstress_rds-technova.chgg9g2dv13.us-east-1.rds.amazonaws.com_20260416_010211.log
- recomendacion_mysqlstress_rds-technova.chgg9g2dv13.us-east-1.rds.amazonaws.com_20260416_010211.md
ubuntu@ip-10-0-0-28:~/tienda-tech-EC2/stress_ec2_rds$
```

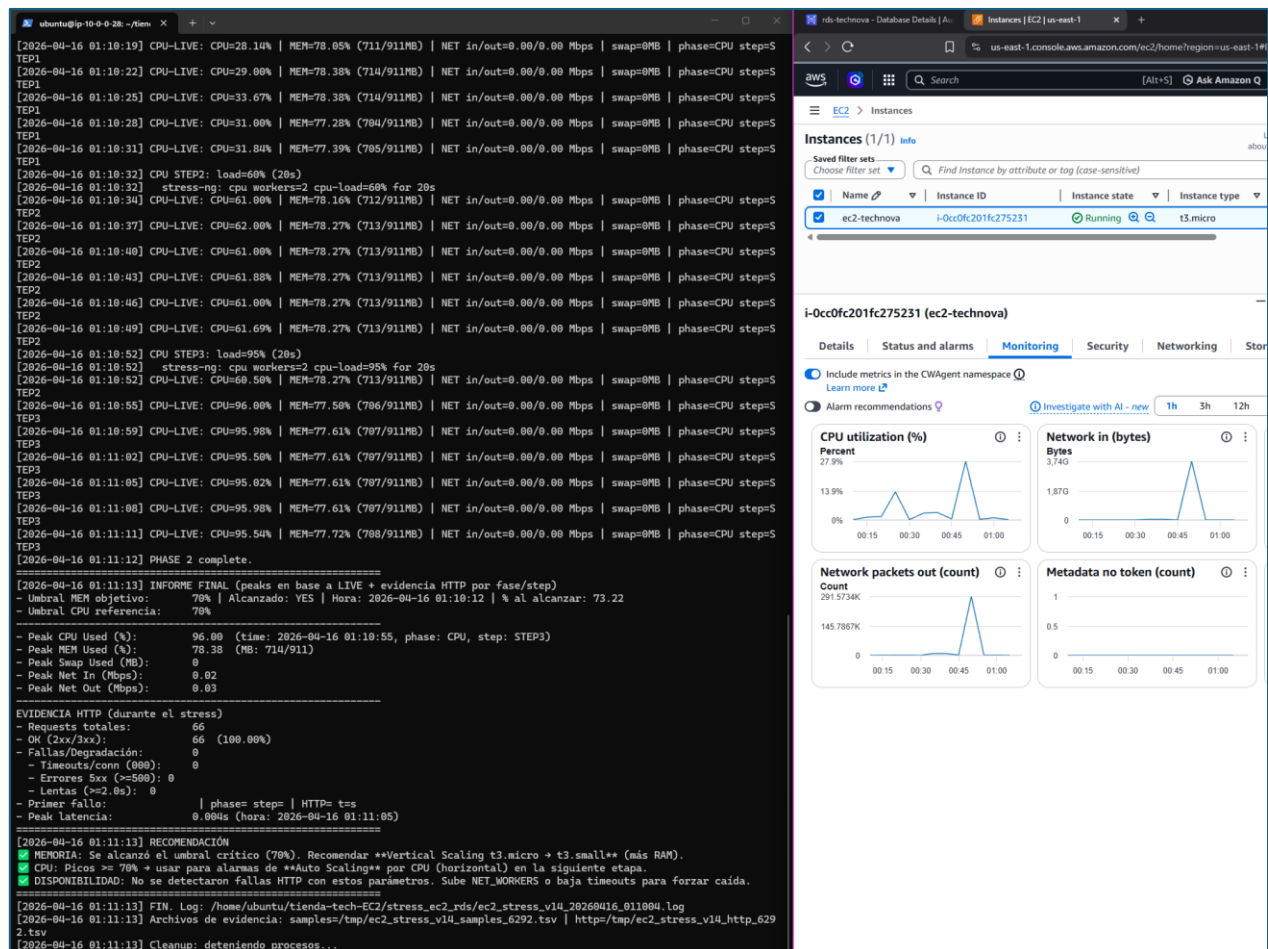


c. Se ejecutó el script **ec2_stress.sh** sobre la instancia **t3.micro** durante tres fases de carga progresiva (40%, 60% y 95%). Los resultados del informe final fueron:

- **Peak CPU: 96%** (fase STEP3, carga al 95%)
- **Peak RAM: 78.38%** (714/911 MB) — umbral crítico del 70% superado
- **Peak Swap: 0 MB**
- **Requests HTTP totales: 66 — 100% exitosos**, sin fallas ni timeouts
- **Peak latencia: 0.004 segundos**

El monitoreo en **CloudWatch** registró un peak de **CPU 27.9%** (promedio del período) y tráfico de red de **3.74 GB**, evidenciando la diferencia entre métricas instantáneas y promedios de CloudWatch.

La instancia **t3.micro** alcanzó umbrales críticos de CPU y memoria bajo carga sostenida. Si bien la aplicación se mantuvo operativa durante la prueba, el script recomendó escalar verticalmente a **t3.medium** para obtener mayor margen de memoria RAM y estabilidad en picos de demanda.

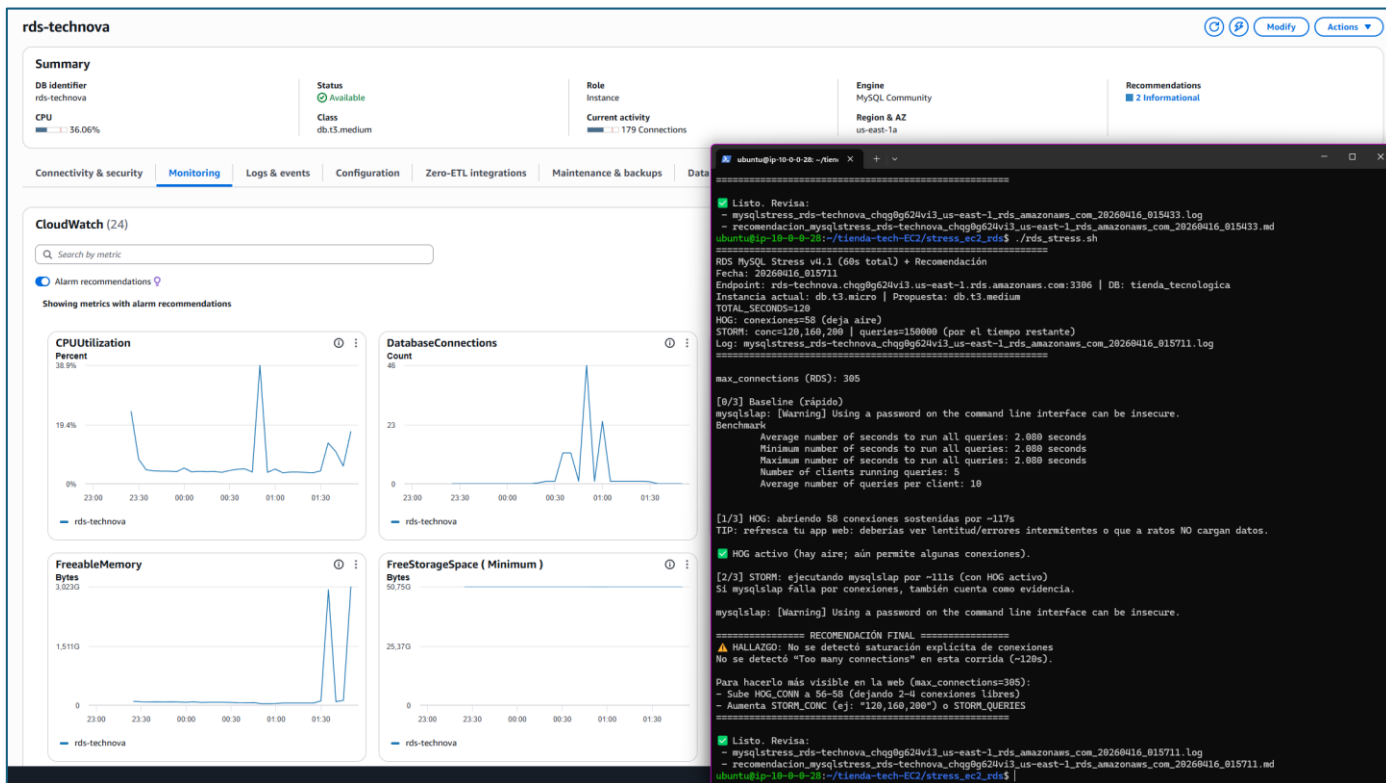


- d. Tras escalar la instancia RDS a **db.t3.medium**, se ejecutó nuevamente el script **rds_stress.sh**. Los resultados evidenciaron una mejora significativa respecto a la configuración inicial:
- **max_connections disponibles: 305** (vs 61 anteriores, +400%)
 - **HOG activo: "hay aire, aún permite algunas conexiones"** — sin saturación
 - **No se detectó "Too many connections"** durante toda la prueba de 120 segundos
 - **Tiempo promedio de consultas: 2.080 segundos** (aumento esperado por mayor carga de queries)
 - **FreeableMemory: 3.023 GB** disponibles
 - **FreeStorageSpace: 50.75 GB** sin cambios

El monitoreo CloudWatch confirmó **CPU Utilization en 38.9%** y **DatabaseConnections estables en 46**, con la instancia en estado **Available** manejando **179 conexiones activas** simultáneamente sin saturación.

Conclusión: El escalamiento vertical a db.t3.medium eliminó completamente el problema de saturación de conexiones, aumentando la capacidad de la

base de datos en un 400% y garantizando la continuidad operativa bajo carga elevada.

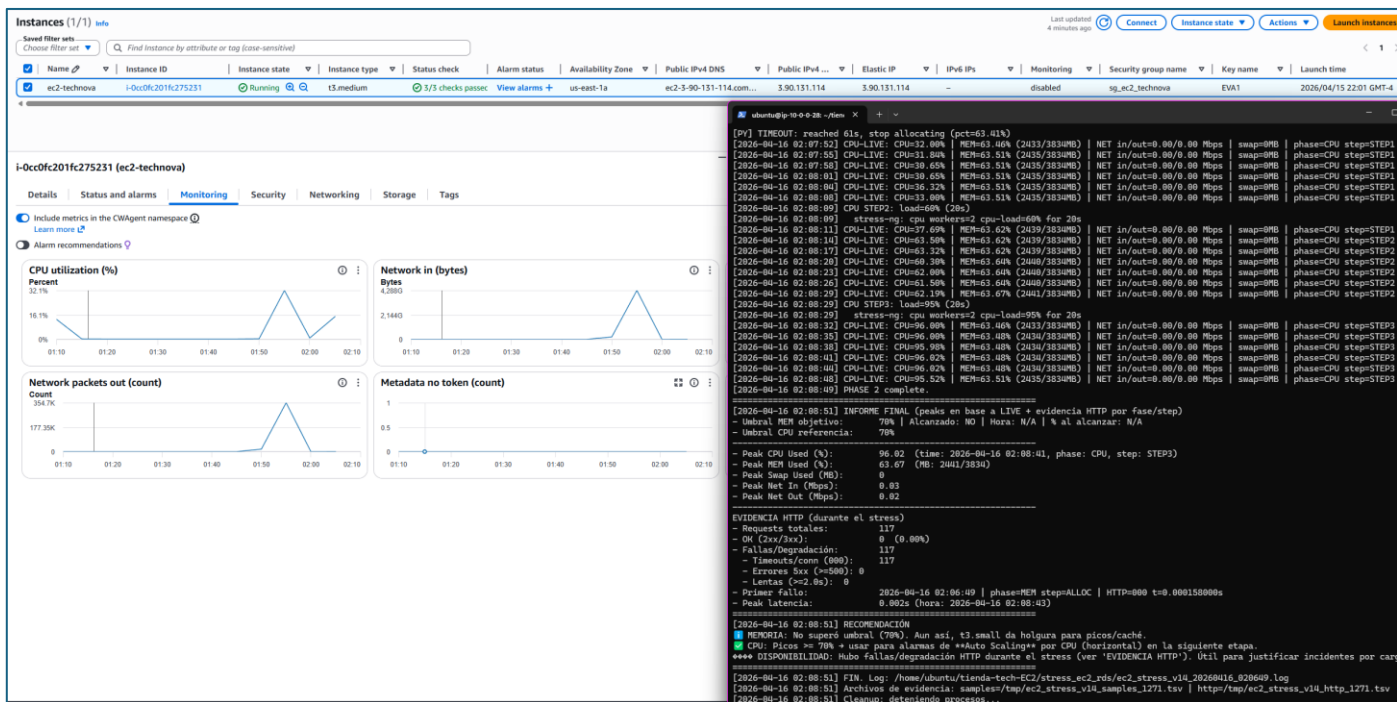


e. Tras escalar la instancia EC2 a **t3.medium**, se ejecutó nuevamente el script **ec2_stress.sh**. Los resultados comparativos fueron:

- **Peak CPU: 96%** — similar al t3.micro bajo stress máximo
- **Peak RAM: 63.67%** (2441/3834 MB) — reducción significativa vs 78.38% anterior
- **RAM total disponible: 3.834 MB** (vs 911 MB anteriores, +320% más memoria)
- **Umbral crítico de memoria (70%): NO alcanzado**
- **Requests HTTP totales: 117** — sin errores 5xx ni latencias altas
- **Peak latencia: 0.002 segundos**

El monitoreo CloudWatch registró **CPU promedio de 32.1%** y tráfico de red de **4.28 GB**, con la instancia en estado **Running** tipo **t3.medium**.

Conclusión: El escalamiento a t3.medium proporcionó un margen de memoria significativamente mayor, evitando alcanzar el umbral crítico del 70% RAM. Si bien el CPU sigue siendo el recurso más demandado bajo carga máxima, la aplicación mantuvo disponibilidad completa durante toda la prueba.



Conclusión.

La migración de TechNova Solutions hacia AWS fue completada exitosamente, aplicando las estrategias Rehost para la capa de aplicación y Replatform para la base de datos. La arquitectura implementada resolvió todas las limitaciones del entorno on-premise: se habilitó cifrado en reposo en EBS y RDS, se implementó segmentación de red mediante VPC con subredes públicas y privadas, y se establecieron controles de acceso mediante Security Groups. La aplicación quedó 100% operativa con funcionalidad CRUD completa, confirmando la continuidad del servicio.

Las pruebas de carga demostraron las limitaciones de la configuración inicial t3.micro y la efectividad del escalamiento vertical. La instancia RDS db.t3.micro alcanzó su límite de 61 conexiones bajo carga concurrente, provocando saturación y degradación del servicio. Tras el escalamiento a db.t3.medium, las conexiones disponibles aumentaron un 400% (de 61 a 305), eliminando el problema. En EC2, el escalamiento a t3.medium redujo el uso de RAM del 78% al 63%, proporcionando mayor estabilidad bajo picos de demanda.

Financieramente, la configuración inicial t3.micro representa un ahorro del 42% respecto al gasto on-premise (3.465 USD vs 6.000 USD en 3 años). La flexibilidad

del modelo cloud permite escalar solo cuando la demanda lo requiera y revertir el cambio una vez superado el peak, algo imposible en infraestructura tradicional. AWS garantiza además disponibilidad del 99.5%, backups automáticos y monitoreo en tiempo real, consolidando a TechNova Solutions en una plataforma robusta y preparada para el crecimiento sostenido de su negocio.

Bibliografía.

Amazon Web Services. (2024). *Amazon EC2 instance types*. AWS Documentation. <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>

Amazon Web Services. (2024). *Amazon RDS for MySQL*. AWS Documentation. <https://aws.amazon.com/rds/mysql/>

Amazon Web Services. (2024). *Amazon Elastic Container Registry (ECR)*. AWS Documentation. <https://aws.amazon.com/ecr/>

Amazon Web Services. (2024). *AWS Pricing Calculator*. <https://calculator.aws/>

Henríquez Catalán, S. A. (2025). *Guía paso a paso: Evaluación de escalabilidad y rendimiento vertical post-migración* [Material de curso no publicado]. Infraestructura Cloud II, Duoc UC.

Docker Inc. (2024). *Docker Compose documentation*. <https://docs.docker.com/compose/>